МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту

Розрахункова робота №2

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

Варіант 16

1. Випадкова величина ξ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ A(x^4 + 3x), & x \in (0;\, 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Знайти сталу A, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [0;1) \\ A(4x^3+3) & x \in (0;1] \end{cases}$$

$$\int_0^1 A(4x^3+3)\,dx = A(x^4+3x)\Big|_0^1 = 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$M(M) = \frac{1}{4}\int_0^1 x^2(4x^3+3)\,dx =$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^1 (4x^5+3x^2)\,dx = \frac{1}{4}\left(\frac{4x^6}{6}+x^3\right)\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}x^6+x^3\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{4}\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{12}$$

$$M(\eta^2) = \frac{1}{4}\int_0^1 x^4(4x^3+3)\,dx =$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^1 (4x^7+3x^4)\,dx = \frac{1}{4}\left(\frac{4x^8}{8}+\frac{3x^5}{5}\right)\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{4}{8} + \frac{3}{5}\right) = \frac{1}{4}\left(0{,}5 + 0{,}6\right) = \frac{11}{40}$$

$$D(\eta) = M(\eta^2) - (M(\eta))^2 = \frac{11}{40} - \frac{25}{144} = \frac{1}{8}\left(\frac{11}{5} - \frac{25}{18}\right)$$

$$D(\eta) = \frac{1}{8}\left(\frac{11 \cdot 18 - 125}{90}\right) = \frac{198 - 125}{8 \cdot 90} = \frac{73}{720} \approx 0{,}1$$

2. Знайти характеристичну функцію для випадкової величини ξ

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

$$P_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-5x} & x > 0 \\ 0 & x \le 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \int_0^\infty \frac{1}{5} e^{-5x} e^{itx}\, dx = \frac{1}{5}\int_0^\infty e^{x(it-5)}\, dx$$

$$= \frac{1}{5}\left(\frac{1}{it-5} e^{x(it-5)}\right)_0^\infty = \frac{1}{5(it-5)}\left(e^{-x(5-it)}\right)_0^\infty =$$

$$= \frac{1}{5(5-it)}$$

$$f(t) = \frac{1}{25 - 5 + i}$$

$$M_\xi = \frac{1}{i} f(0)' = \frac{1}{i} \cdot \frac{i}{(-5 + 0)^2} = \frac{1}{25}$$

$$D_\xi = - f''(0) = -\left(\frac{-2}{(5 - i \cdot 0)^3} \right) = \frac{2}{125}$$

3. а) Дано щільність розподілу випадкової величини ξ

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in [0;2], \\ 0, & x \notin [0;2]. \end{cases}$$

Оцінити $P\{|\xi - M\xi| \le 0,5\})$;

б) випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізках $[-1;1], [-2;2], \ldots, [-n;n], \ldots$ відповідно. Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Хінчина ?

а) $$M_\xi = \int_0^2 x \frac{x}{2} dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_0^2 = \frac{8}{6}$$

$$M\xi^2 = \int_0^2 x^2 \frac{x}{2} dx = \int_0^2 \frac{x^3}{2} dx = \frac{x^4}{8} \Big|_0^2 = \frac{16}{8} = 2$$

$$D_\xi = 2 - \frac{64}{36} = 2 - \frac{32}{18} = 2 - \frac{16}{9} = \frac{18 - 16}{9} = \frac{2}{9}$$

$$P(|\xi - M_\xi| \le 0,5) \ge 1 - \frac{D_\xi}{\xi^2} = 1 - \frac{\frac{2}{9}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{9}$$

б) Th Хінчина не було на лекціях

Варіант 26 3б

б) дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ з розподілами

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[0; \frac{1}{n}\right], \\ 0, & x \notin \left[0; \frac{1}{n}\right]. \end{cases}$$

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

$$M_{\xi_n} = \int_0^{1/n} n x \, dx = \frac{1}{2} \frac{1}{n} = \frac{1}{2n} \Rightarrow \lim_{n \to \infty} M_{\xi_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2n} = 0$$

$$D_{\xi_n} = \int_0^{1/n} n x^2 \, dx = \frac{1}{3} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{3n^2} \Rightarrow \lim_{n \to \infty} D_{\xi_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{3n^2} = 0$$

$$\begin{cases} n \to \infty \\ D_{\xi_n} \to 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Th Чебишева виконується}$$

4. Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора (ξ, η):

$\xi \backslash \eta$	-4	-2	0
0	a	0,1	0,2
2	0	0,1	0,1
5	0,1	0,1	0,1

Знайти невідому сталу a, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

$a + 0 + 0,1 + 0,3 + 0,4 = 0,8 + a = 1 \Rightarrow a = 0,2$

ξ / η	-4	-2	0
0	0,2	0,1	0,2
2	0	0,1	0,1
5	0,1	0,1	0,1

$X: \eta$

-4	-2	0
0,3	0,3	0,4

$Y: \xi$

0	2	5
0,5	0,2	0,3

$M(\xi) = 0 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,3 = 0,4 + 1,5 = 1,9$

$M(\eta) = -4 \cdot 0,3 - 2 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,4 = -6 \cdot 0,3 = -1,8$

$$
\begin{aligned}
\operatorname{cov}(\xi,\eta) = {} & (0-1{,}9)(-4+1{,}8)\cdot 0{,}2 + && 1{,}9\cdot 2{,}2\cdot 0{,}2\\
+ {} & (0-1{,}9)(-2+1{,}8)\cdot 0{,}1 + && 1{,}9\cdot 0{,}2\cdot 0{,}1\\
+ {} & (0-1{,}9)(0+1{,}8)\cdot 0{,}2 + && -1{,}9\cdot 1{,}8\cdot 0{,}2\\
+ {} & (2-1{,}9)(-4+1{,}8)\cdot 0 + && 0\\
+ {} & (2-1{,}9)(-2+1{,}8)\cdot 0{,}1 + && -0{,}1\cdot 0{,}2\cdot 0{,}1\\
+ {} & (2-1{,}9)(0+1{,}8)\cdot 0{,}1 + && -0{,}1\cdot 1{,}8\cdot 0{,}1\\
+ {} & (5-1{,}9)(-4+1{,}8)\cdot 0{,}1 + && -3{,}1\cdot 2{,}2\cdot 0{,}1\\
+ {} & (5-1{,}9)(-2+1{,}8)\cdot 0{,}1 + && -3{,}1\cdot 0{,}2\cdot 0{,}1\\
+ {} & (5-1{,}9)(0+1{,}8)\cdot 0{,}1 = && 3{,}1\cdot 1{,}8\cdot 0{,}1
\end{aligned}
$$

$$
= 0{,}836 + 0{,}038 - 0{,}684 - 0{,}002 - 0{,}018 - 0{,}682 - 0{,}062 + 0{,}558 = -0{,}016
$$

$\forall i,j : p_{ij} = p_i p_j \qquad p_{xy} = p(\eta_i)\, p(\xi_i)$

$0{,}2 \neq -4\cdot 0 \Rightarrow$ Хтах зависимы

5) $f(x;y) = \begin{cases} a(x-y), & (x,y) \in [0;1]\times[-1;0] \\ 0, & (x,y) \notin [0;1]\times[-1;0] \end{cases}$

$$\int_{-1}^{0}\int_{0}^{1} a(x-y)\,dx\,dy = a\int_{-1}^{0}\left(\frac{x^2}{2} - xy\right)\Big|_0^1 dy = a\int_{-1}^{0}\frac{1}{2} - y\,dy =$$

$$= a\left(\frac{1}{2}y - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_{-1}^{0} = a\left(+\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = a = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$M_\varepsilon = \int_0^1 x\cdot\int_{-1}^{0} a(x-y)\,dx\,dy = a\int_0^1 x\left(x+\frac{1}{2}\right)dx =$$

$$= a\int_0^1\left(x^2 + \frac{x}{2}\right)dx = a\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4}\right)\Big|_0^1 = a\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right) =$$

$$= \frac{7}{12}a = \frac{7}{12}$$

$$M_\eta = \int_{-1}^{0} y\int_0^1 a(x-y)\,dx\,dy = \int_{-1}^{0} y\left(\frac{x^2}{2} - xy\right)\Big|_0^1 dy =$$

$$= \int_{-1}^{0}\frac{y}{2} - y^2\,dy = \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{3}\right)_{-1}^{0} = -\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right) = -\frac{7}{12}$$

$$M_{\eta\varepsilon} = \int_0^1 dx \int_{-1}^0 xy(x-y)\,dy = \int_0^1 dx \int_{-1}^0 x^2y - y^2x\,dy =$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3}xy^3\right)\Big|_{-1}^0 dx = \int_0^1 -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3}\,dx =$$

$$= -\left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{6}\right)\Big|_0^1 = -\frac{1}{3}$$

$$cov(\varepsilon,\eta) = M_{\varepsilon\eta} + M_\varepsilon \cdot M_\eta = -\frac{1}{3} + \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{26}{363}$$

Розподіл:

$$f(x) = \int_{-1}^0 (x-y)\,dy = \left(xy - \frac{y^2}{2}\right)_{-1}^0 = -\left(-x + \frac{1}{2}\right) = x - \frac{1}{2}$$

$$f(y) = \int_0^1 (x-y)\,dy = \left(\frac{x^2}{2} - yx\right)_0^1 = y + \frac{1}{2}$$

$$f(x|y) = \frac{x-y}{y+\frac{1}{2}} \qquad f(y|x) = \frac{x-y}{x-\frac{1}{2}}$$

6. У 25 студентських групах кількість студентів, які отримують підвищену стипендію є такою: 4, 3, 2, 1, 0, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 1, 4, 4, 5. Записати статистичний і варіаційний ряд. Знайти розмах вибірки, моду, медіану. Обчислити середнє значення, вибіркову і незміщену дисперсії, асиметрію, ексцес, коефіцієнт варіації, емпіричну функцію розподілу і полігон частот.

Варіаційний ряд: 0,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,5,5

Статистичний ряд:

x_i	0	1	2	3	4	5
n_i	1	7	4	4	7	2
w_i	$\frac{1}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{2}{25}$

$n = 25$

Розмах $= 5 - 0 = 5$

$M_0 = \frac{1+4}{2} = 2,5$ $\quad M_e = 3$

$$\bar{x} = \frac{1}{25}(7 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 2) = \frac{13}{5} = 2,6$$

$$\bar{x}^2 = \frac{1}{25}(7 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 9 \cdot 4 + 16 \cdot 7 + 25 \cdot 2) = \frac{221}{25} = 8,84$$

$$D = S^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{221}{25} - \left(\frac{13}{5}\right)^2 = \frac{221}{25} - \frac{169}{25} = \frac{52}{25}$$

$$S = \frac{\sqrt{52}}{5} = \frac{2}{5}\sqrt{13}$$

$$\xrightarrow[n-1]{n} D = \frac{25}{24} \cdot \frac{52}{25} = \frac{52}{24} = \frac{13}{6}$$ – незамещена виправлена дисперсія

Асиметрія:

$$M_3 = \frac{7 \cdot 1 + 4 \cdot 2^3 + 4 \cdot 3^3 + 7 \cdot 4^3 + 2 \cdot 5^3}{25} = 33,8$$

$$M_4 = \frac{7 \cdot 1 + 4 \cdot 2^4 + 4 \cdot 3^4 + 7 \cdot 4^4 + 2 \cdot 5^4}{25} = 137,48$$

$$\mu_3 = M_3 - 3M_2M_1 + 2M_1^3 = 33,8 - 8,84 \cdot 3 \cdot 2,6 + 2 \cdot 2,6^3 = 0$$

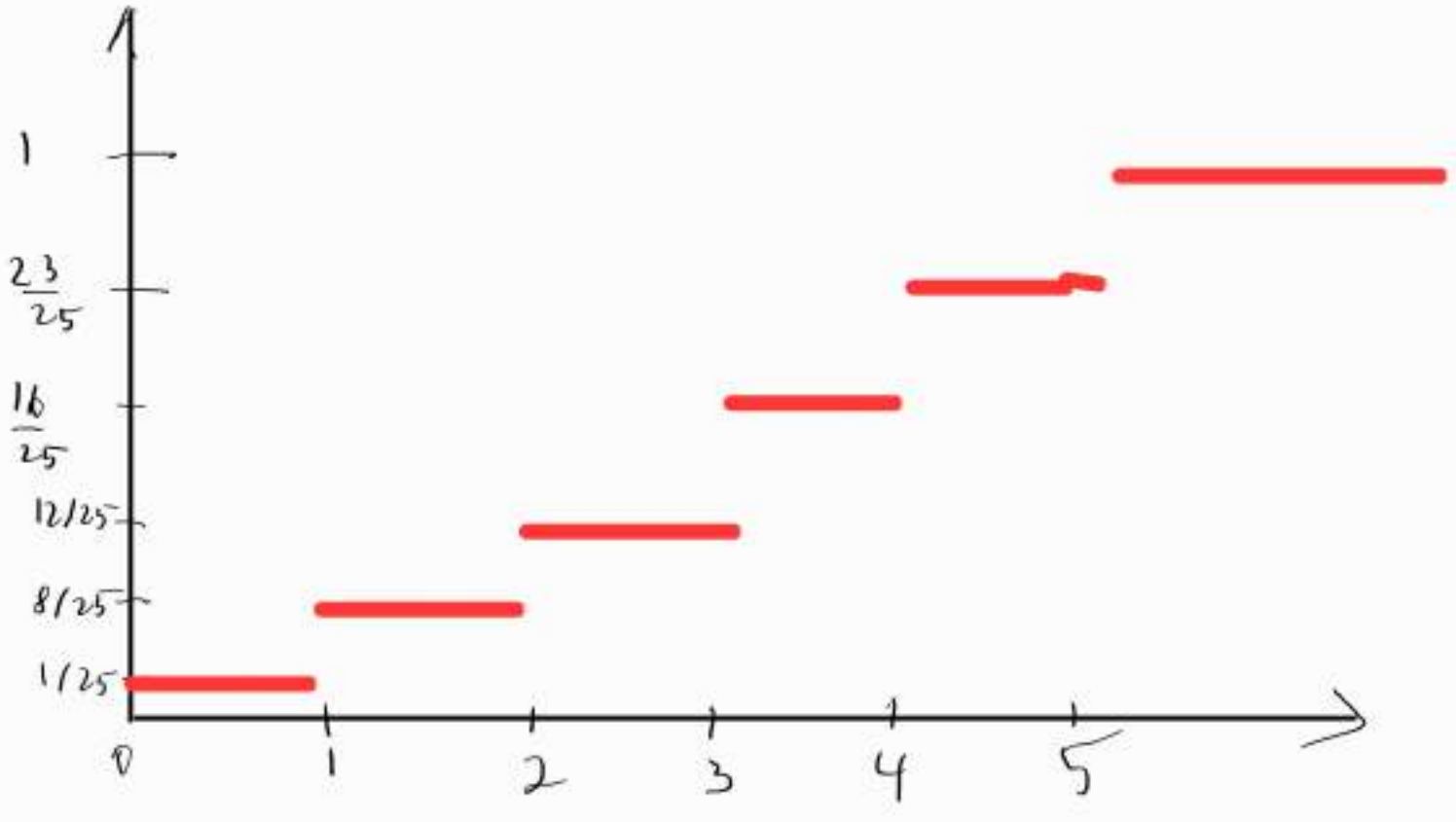
$$A = \frac{M_3}{S^3} = 0$$

$$\mu_4 = M_4 - 4M_3M_1 + 6M_2M_1^2 - 3M_1^4 = 581,098$$

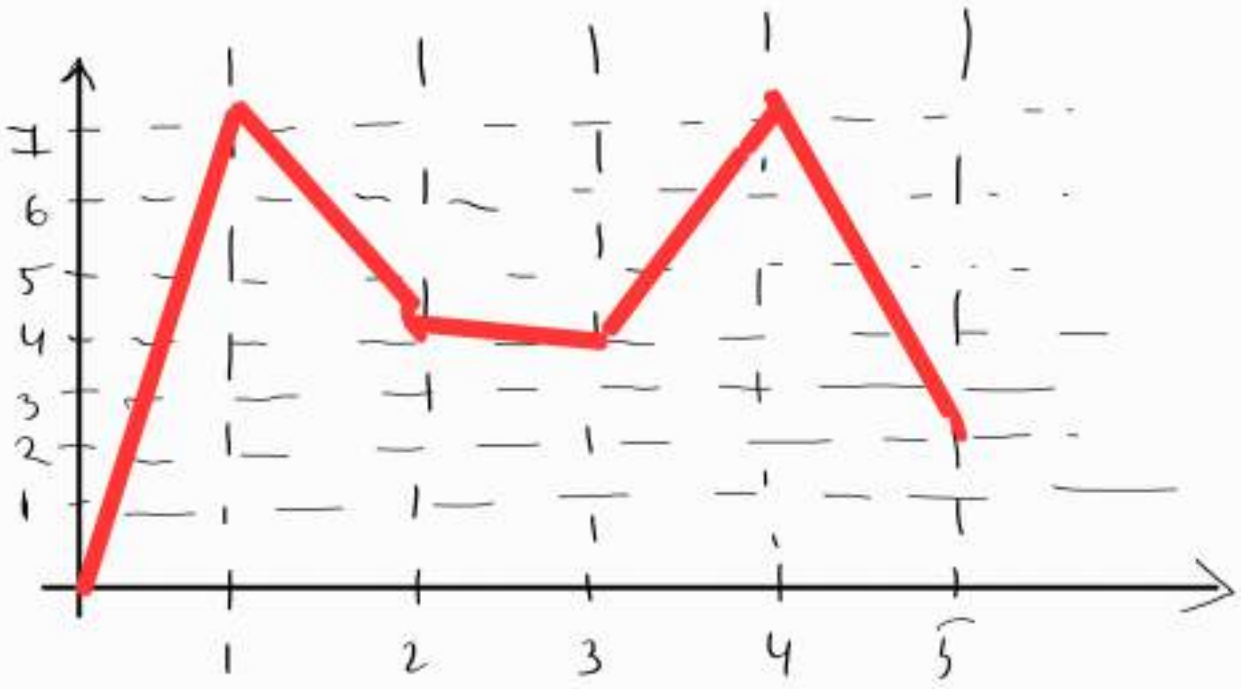
$$E = \frac{M_4}{S^4} - 3 = \frac{581,098 \cdot 25}{52} - 3 = 276,37$$

$$V = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{52}{\frac{25}{13}{5}} = \frac{5 \cdot 52}{5 \cdot 25 \cdot 13} = \frac{4}{5} = 80\% \quad \text{– коеф вариации}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1/25 & x \le 0 \\ 8/25 & 0 < x \le 1 \\ 12/25 & 1 < x \le 2 \\ 16/25 & 2 < x \le 3 \\ 23/25 & 3 < x \le 4 \\ 25/25 & 4 < x \le 5 \end{cases}$$



Полігон частот:



7. На вступних іспитах абітурієнти деякої групи набрали таку кількість балів: 150, 120, 135, 84, 90, 64, 38, 47, 59, 65, 48, 98, 150, 49, 39, 84, 35, 49, 68, 97, 84, 98, 39, 44, 100. Згрупувати дані. За згрупованими даними знайти середнє значення і порівняти його із дійсним середнім значенням. Побудувати гістограму.

$n = 25$

h - довжина інтервалу

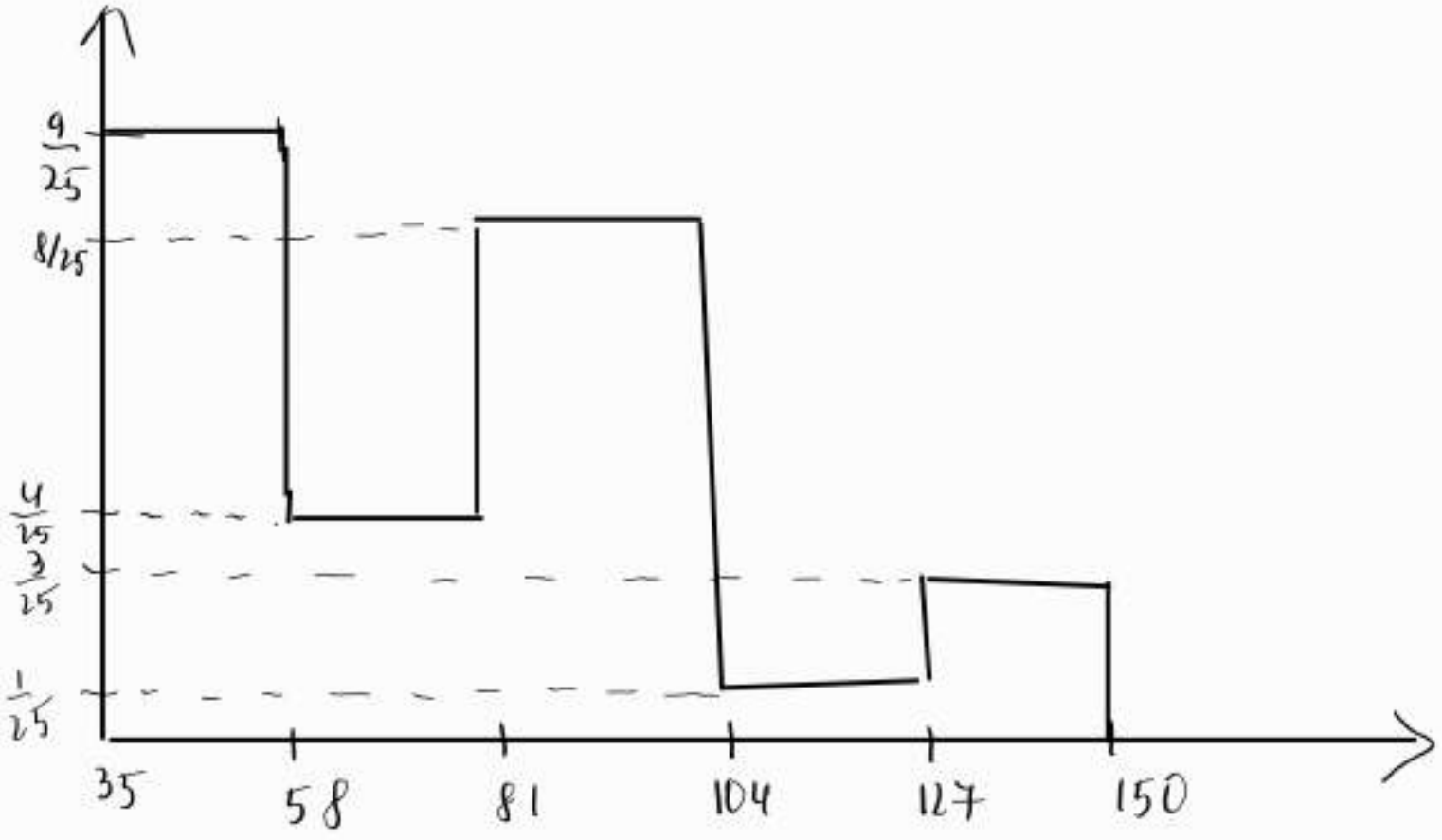
$h = \frac{135 - 1501}{5} = 23$

Δ_i	$[35; 58)$	$[58; 81)$	$[81; 104)$	$[104; 127)$	$[127; 150]$
x_i	43,1	64	91,875	120	145
n_i	9	4	8	1	3
w_i	$9/25$	$4/25$	$8/25$	$1/25$	$3/25$

$$\overline{x} = \frac{43,1 \cdot 9 + 64 \cdot 4 + 91,875 \cdot 8 + 120 + 145,5}{25} = 77,356$$

$$\widetilde{x}_d = \frac{1934}{25} = 77,36$$

$$\Delta X = |\bar{x} - \bar{x}d| = 0,004$$



8. Методом моментів і методом максимальної правдоподібності знайти параметри

а) (n, p) – біномного розподілу;

б) p – геометричного розподілу;

в) λ – розподілу Пуассона

з реалізації вибірки завдання 6.

$\overline{x} = 2,6 \qquad D = \frac{52}{25} \qquad n = 25$

Метод Моментів

а) $M_\xi = np = \overline{x} = 2,6 \Rightarrow p = \frac{2,6}{n} = \frac{2,6}{25} = 0,104$

б) $M_\xi = \frac{1}{p} = 2,6 \Rightarrow p = \frac{1}{2,6} = 0,3846$

в) $M_\xi = \lambda = \overline{x} = 2,6 \Rightarrow \lambda = 2,6$

Метод Максимальної подібності:

а) $P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

$$L(x_1, \dots, p) = \prod_{i=1}^{n} p(\xi = x_i) = \ln(L(x_1, \dots p)) =$$

$$= \ln(C_n^{x_1} \dots C_n^{x_n}) + \ln p \sum_{i=1}^{n} x_i + \left(n^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i\right) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial p} = 0 \quad \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{1-p}\left(n^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i\right) = 0$$

$$\sum x_i - p \sum x_i - p n^2 + p \sum x_i = 0$$

$$p n^2 = \sum x_i \Rightarrow p = \frac{1}{n^2} \sum x_i = \frac{\overline{x}}{n} = 0,104$$

б) $P(\xi=k) = q^{k-1}p = (1-p)^{k-1}p$

$$L(x_1,\dots,p) = \prod_{i=1}^{n} P(\xi = x_i) = \ln(L(x_1,\dots,p))$$

$$\ln(L(x_1,\dots p)) = \left(\sum x_i - n\right)\ln(1-p) + n\ln p$$

$$\frac{\partial L}{\partial p} = \left(n\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\cdot\frac{1}{1-p} + \frac{n}{p}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial p} = 0 \Rightarrow \left(n - \sum_{i=1}^{n} x_i\right)\cdot\frac{1}{1-p} + \frac{n}{p} = 0$$

$$pn - p\sum x_i + n(1-p) = 0$$

$$p\sum_{i=1}^{n} x_i = n \Rightarrow p = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{2,6} = 0,3846$$

в) $p(\xi=k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$ $\quad L(x_1,\dots,p) = \prod_{i=1}^{n} P(\xi=x_i) =$

$$= \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x_i}}{x_i!}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = -n + \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

$$\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} x_i = n \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \overline{x} = 2{,}6$$

9. Методом моментів і методом максимальної правдоподібності знайти невідомі параметри

а) a і b рівномірного розподілу;

б) λ – показникового розподілу;

в) a і σ^2 нормального розподілу

з реалізації вибірки завдання 7.

$\overline{x} = 77{,}356 \qquad \overline{x^2} = \frac{178898}{25} = 7155{,}92$

$D = 7155{,}92 - (77{,}356)^2 = 1171{,}969$

$\sqrt{D} = 34{,}25$

Метод моментів:

а) $M_\xi = \frac{a+b}{2} = \overline{x} \Rightarrow \begin{cases} a+b = 2\overline{x} \\ (b-a)^2 = 12D \end{cases}$

$D_\xi = \frac{(b-a)^2}{12} = D$

$a = \frac{19339}{250} \pm \frac{\sqrt{35159070}}{100}$

$b = \frac{19339}{250} \pm \frac{\sqrt{35159070}}{100}$

б) $M_\xi = \frac{1}{\lambda} = \overline{x} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\overline{x}} = 0,013$

в) $M_\xi = a = \overline{x} = 77,356$

$D_\xi = \sigma^2 = 1171,969$

Метод максимальної правдоподібності:

а) $a = \min(x_i) = 35$

$b = \max(x_i) = 150$

б) $L = \lambda e^{-\lambda \sum x_i} \Rightarrow \ln(L) = n \ln\lambda - \lambda \sum x_i$

$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\overline{x}} = 0,013$

в) $L = \sigma^{-n} (2\pi)^{-\frac{n}{2}} e^{\frac{\sum (x_i - a)^2}{2\sigma^2}}$

$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - a)^2}{\sigma^3} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - a)^2}{n} = \sigma^2 \Rightarrow \\ \sum_{i=1}^{n} x_i - na = 0 \end{cases}$

$a = \bar{x} = 74,356$

$\Rightarrow \tilde{\sigma} = \theta_1 = 34,25 \qquad \tilde{\sigma}^2 = 1171,969$

10. Відомо, що зріст навмання взятого підлітка є випадковою величиною з нормальним законом розподілу ймовірностей, причому середнє квадратичне відхилення $\sigma = 8$ см. Скільки потрібно виконати спостережень, щоб знайти інтервал завширшки 6 см, який з ймовірністю 0,95 "накриває" невідоме математичне сподівання висоти підлітка ?

$\tilde{\sigma} = 8 \qquad \delta = 6 \qquad \gamma = 0,95$

$\delta = \frac{6}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \frac{\tilde{\sigma}^2}{\delta^2} t^2$

$2\Phi(t) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t) = 0,475 \Rightarrow t = 1,96$

$n = \frac{64}{36} \cdot 1,96^2 = \frac{16}{9} \cdot 3,8416 = 6,8295 \Rightarrow \boxed{n = 7}$

11. Дано дві реалізації вибірок. Знайти лінійне і параболічне рівняння регресії у кожному з наведених випадків

а)

x_i	0	2	4	7	9
y_i	−1	0	3	5	7

б)

$\xi\backslash\eta$	−1	0	5	9
−5	24	25	0	0
−3	0	23	12	0
−1	0	12	20	0
0	0	0	15	20

$a = \sum x_i y_i = 4 \cdot 3 + 7 \cdot 5 + 9 \cdot 7 = 12 + 35 + 63 = 110$

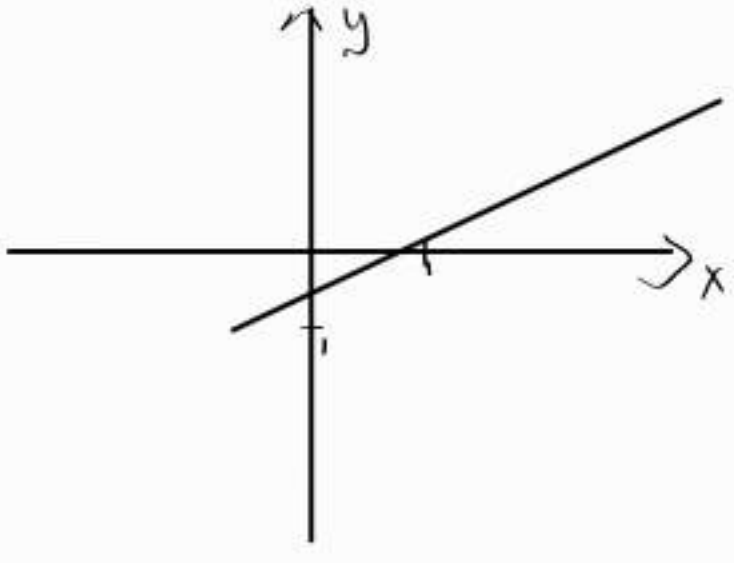
$b = \sum x_i^2 = 4 + 16 + 49 + 81 = 150$

$\bar{x} = \frac{2+4+7+9}{5} = 4{,}2 \qquad \bar{y} = \frac{2+5+7}{5} = 2{,}8$

$K = \frac{a - n\bar{x}\bar{y}}{b - \bar{x}^2} = \frac{51{,}2}{61{,}8} \approx 0{,}83$

$C = \bar{y} - K\bar{x} = 2{,}8 - 0{,}83 \cdot 4{,}2 = -0{,}686$

$y = Kx + C = 0{,}83x - 0{,}686$



Параболічна:

$$\sum x_i^2 y_i = 16 \cdot 3 + 49 \cdot 5 + 81 \cdot 7 = 860$$

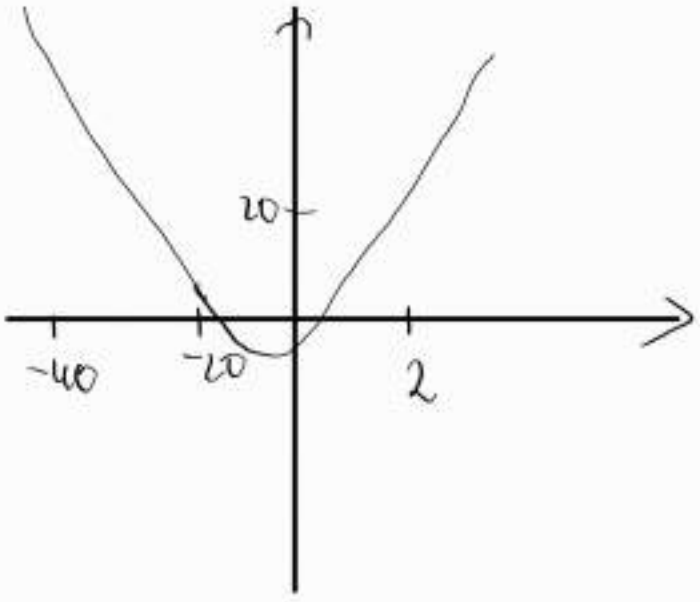
$$\sum x_i^3 = 8 + 64 + 343 + 729 = 1144$$

$$\sum x_i^4 = 9234$$

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum y_i x_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 a_0 + 21 a_1 + 150 a_2 = 14 \\ 21 a_0 + 150 a_1 + 1144 a_2 = 110 \\ 150 a_0 + 1144 a_1 + 9234 a_2 = 860 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} a_0 = \frac{-37402}{71675} \\ a_1 = \frac{8062}{14335} \\ a_2 = \frac{2293}{71675} \end{array}$$

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 = \frac{-37402}{71675} + \frac{8062 x}{14335} + \frac{2293}{71675} x^2$$



δ)

$\xi\backslash\eta$	−1	0	5	9	m_i
−5	24	25	0	0	49
−3	0	23	12	0	35
−1	0	12	20	0	32
0	0	0	15	20	35
n_i	24	60	47	20	151

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum x_i m_i = \frac{-5\cdot 49 - 3\cdot 35 - 1\cdot 32}{151} = -2{,}53$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum x_i^2 m_i = \frac{25\cdot 49 + 9\cdot 35 + 32}{151} = 10{,}41$$

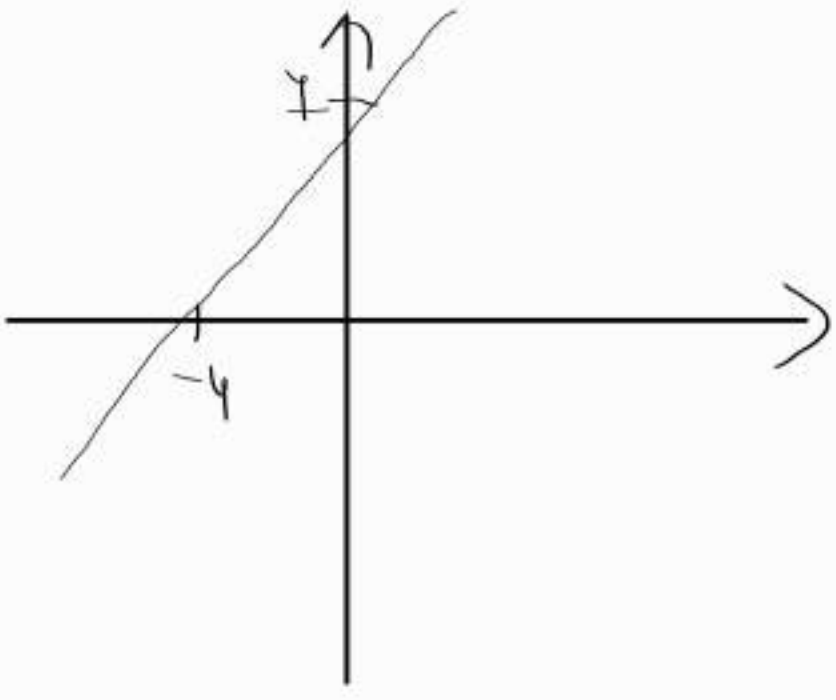
$$\overline{y} = \frac{1}{n}\sum y_i n_i = \frac{-24 + 5\cdot 47 + 9\cdot 20}{151} = 2{,}59$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum x_i y_i n_{ij} = \frac{5\cdot 24 - 5\cdot 20}{151} = 0{,}13$$

$$K = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = \frac{0,13 + 6,5527}{10,41 - 6,4} = 1,67$$

$$b = \bar{y} - K\bar{x} = 2,59 + 1,67 \cdot 2,53 = 6,8151$$

$$y = 1,67x + 6,8151$$



Параболічна:

$$\overline{x^3} = \frac{1}{n} \sum x_i^3 m_i = -47,03$$

$$\overline{x^4} = \frac{1}{n} \sum x_i^4 m_i = 221,8$$

$$\overline{x^2 y} = \frac{1}{n} \sum x_i^2 y_i n_{ij} = \frac{-25 \cdot 24 + 5 \cdot 20}{151} = -3,31$$

$$\begin{cases} a\overline{x^2} + b\overline{x} + c = \overline{y} \\ a\overline{x^3} + b\overline{x^2} + c\overline{x} = \overline{xy} \\ a\overline{x^4} + b\overline{x^3} + c\overline{x^2} = \overline{x^2y} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10{,}41\,a - 2{,}53\,b + c = 2{,}59 \\ -47{,}03\,a + 10{,}41\,b - 2{,}53\,c = 0{,}13 \\ 221{,}8\,a - 47{,}03\,b + 10{,}41\,c = -3{,}31 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} a = 0{,}6368 \\ b = 4{,}9535 \\ c = 8{,}49{,}36 \end{array}$$

$y = ax^2 + bx + c = 0{,}6368x^2 + 4{,}9535x + 8{,}4936$

